

Relatório de Investigação Forense e Análise de Tráfego com TShark

1. Identificação de Infraestrutura Maliciosa

Nesta etapa, o objetivo foi filtrar as consultas de rede para identificar domínios com baixa reputação ou comportamentos suspeitos de Comando e Controle (C2).

Investigação de Domínios (DNS & VirusTotal)

- **Metodologia:** Investigação de consultas DNS e validação de domínios via VirusTotal.
- **Domínio identificado:** jx2-bavuong[.]com

```
ubuntu@ip-10-81-144-243:~/Desktop/exercise-files$ tshark -r directory-curiosity.pcap -Y "dns" -T fields -e "dns.qry.name"
jx2-bavuong.com
jx2-bavuong.com
api.bing.com
www.bing.com
www.bing.com
```

- **Endereço IP associado:** 141[.]164[.]41[.]174

```
ubuntu@ip-10-80-165-126:~/Desktop/exercise-files$ tshark -r directory-curiosity.pcap -Y "dns.qry.name contains jx2-bavuong.com" -T fields -e "dns.a"
141.164.41.174
```

- **Informações do Servidor:**
- Apache/2.2.11 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.11 OpenSSL/0.9.8i PHP/5.2.9

```
ubuntu@ip-10-80-165-126:~/Desktop/exercise-files$ tshark -r directory-curiosity.pcap -T fields -e "http.server" | awk NF
Apache/2.2.11 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.11 OpenSSL/0.9.8i PHP/5.2.9
Apache/2.2.11 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.11 OpenSSL/0.9.8i PHP/5.2.9
Apache/2.2.11 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.11 OpenSSL/0.9.8i PHP/5.2.9
```

2. Análise de Comportamento de Rede (HTTP)

Análise quantitativa e qualitativa das requisições para entender a persistência da ameaça e os arquivos acessados pelo host interno.

Volume de Tráfego e Listagem de Arquivos

- Total de requisições HTTP para o domínio: 14

```
ubuntu@ip-10-81-144-243:~/Desktop/exercise-files$ tshark -r directory-curiosity.pcap -Y "http.request and http.host contains jx2-bavuong.com" | wc -l
14
```

- Número de arquivos listados no fluxo TCP:3

```
<pre> <a href="?C=N;O=D">Name</a>
      <a href="?C=M;O=A">Last modified</a>      <a href="?C=S;O=A">Size</a>
</pre>
<a href="?C=D;O=A">Description</a><hr> <a href="123.php">123.php</a>      12-Jul-2020 08:43      1
 <a href="vlauto.exe">vlauto.exe</a>
      06-May-2020 23:32      40K
 <a href="vlauto.php">vlauto.php</a>
      10-Jul-2020 23:25      93
```

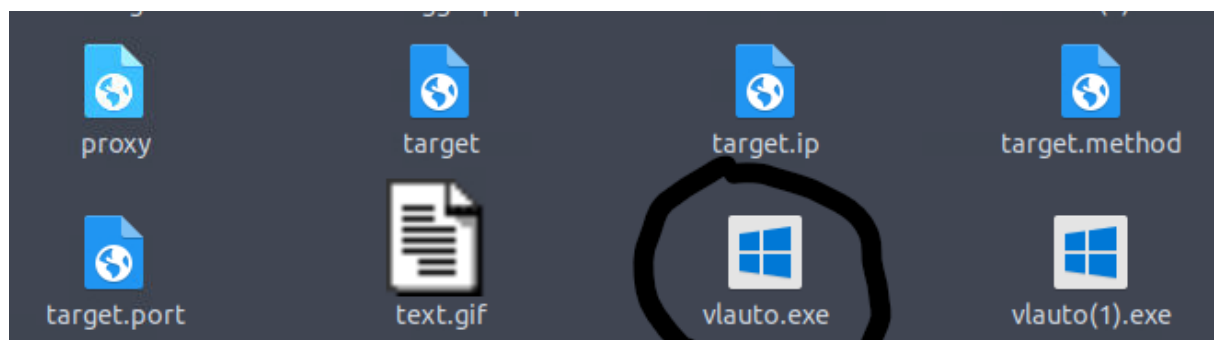
Comando usado: tshark -r directory-curiosity.pcap -Y "tcp.stream eq 0" -z follow,tcp,ascii,0

3. Extração e Análise de Artefatos (Malware)

Após identificar a comunicação, procedeu-se com a extração do executável malicioso para análise de integridade e identificação de técnicas de proteção.

Identificação e Hash do Arquivo

Nome do arquivo executável baixado: vlauto[.]exe



Valor SHA256 do arquivo:

b4851333efaf399889456f78eac0fd532e9d8791b23a86a19402c1164aed20de

```
ubuntu@ip-10-80-165-126:~/Desktop/exercise-files$ sha256sum vlauto.exe
b4851333efaf399889456f78eac0fd532e9d8791b23a86a19402c1164aed20de  vlauto.exe
```

4. Análise Dinâmica e Sandbox

Submissão do hash para plataformas de análise para identificar se o malware possui camadas de compactação (packing) e qual o veredito de ferramentas de sandbox.

Atributos do Malware

- Valor do Packer PEiD: .NET executable

Magic	PE32 executable (GUI) Intel 80386 Mono/.Net assembly
TrID	Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (73.9%)
DetectItEasy	PE32 Library: .NET (v2.0.50727) Linker: Microsoft Visual C++ 6.0
Magika	PEBIN
File size	40.35 KB (41315 bytes)
PEiD packer	.NET executable

- Veredito do Lastline Sandbox: MALWARE TROJAN

🔍 b4851333efaf399889456f78eac0fd532e9d8791b23a86a19402c1164aed20de

Activity Summary

Behavior Tags ⓘ

detect-debug-environment direct-cpu-clock-access long-sleeps persistence runtime-modules

Dynamic Analysis Sandbox Detections ⓘ

- ⚠️ The sandbox **Lastline** flags this file as: MALWARE TROJAN
- ⚠️ The sandbox **CAPE Sandbox** flags this file as: MALWARE
- ⚠️ The sandbox **Zenbox** flags this file as: MALWARE TROJAN ADWARE

Conclusão da Investigação

A análise confirmou que o host interno realizou o download de um artefato malicioso de um servidor Apache/Nginx. O uso de **Packer PEiD** indica que o malware foi compactado para evadir sistemas de detecção estática baseados em assinaturas simples.